置网

Cloud Manager 3.8

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/reference_networking_aws.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□置网□ 1
AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求 1
□多个 AZs 中的 HA □□置 AWS □□网□ 7
AWS 的安全□□□ 11

□置网□

AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求

□置 AWS 网□，以便 Cloud Volumes ONTAP 系□可以正常□行。

Cloud Volumes ONTAP 的一般要求

以下要求必□在 AWS 中□足。

Cloud Volumes ONTAP □点的出站 Internet □□

路由和防火□策略必□允□ AWS HTTP/HTTPS 流量□□到以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以□送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

  如果□有 NAT □例、□必□定□允□ HTTPS 流量从私有子网□□到 Internet 的入站安全□□□。

  "了解如何配置 AutoSupport"。

HA □解器的出站 Internet □□

手□□□可以是 NAT 网□或从目□子网到 AWS EC2 服□的接口 VPC 端点。有□ VPC 端点的□□信息，□参□ "AWS 文□：接口 VPC 端点（ AWS PrivateLink ）"。

IP 地址数

- □个□点： 6 个 IP 地址
- □个 AZs 中的 HA □： 15 个地址
- 多个 AZs 中的 HA □： 15 或 16 个 IP 地址

  □注意， Cloud Manager 会在□□点系□上□建 SVM 管理 LIF ，但不会在□个 AZ 中的 HA □上□建。□可以□□是否在多个 AZs 中的 HA □上□建 SVM 管理 LIF 。

  LIF 是与物理端口□□的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。

安全□

□不需要□建安全□，因□ Cloud Manager 可以□□提供□些功能。如果□需要使用自己的，□参□ "安全□□□"。

从 **Cloud Volumes ONTAP** □接到 **AWS S3** 以□行数据分□

□建 VPC 端点□，□□保□□与 Cloud Volumes ONTAP □例□□的区域、 VPC 和路由表。□□必□修改安全□才能添加出站 HTTPS □□、□□□允□通信到 S3 端点。否□， Cloud Volumes ONTAP 无法□接到 S3 服□。

如果遇到任何□□，□参□ "AWS 支持知□中心：□什□我无法使用网□ VPC 端点□接到 S3 存□分段？"

□接到其他网□中的 **ONTAP** 系□

要在 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 系□和其他网□中的 ONTAP 系□之□□制数据、□必□在 AWS VPC 和其他网□之□建立 VPN □接—例如 Azure VNet 或□的公司网□。有□□明，□参□ "AWS 文□：□置 AWS VPN □接"。

用于 **CIFS** 的 **DNS** 和 **Active Directory**

DNS 服□器必□□ Active Directory □境提供名称解析服□。□可以将 DHCP □□集配置□使用默□的 EC2 DNS 服□器、□服□器不能是 Active Directory □境使用的 DNS 服□器。

有□□明，□参□ "AWS 文□： AWS 云上的 Active Directory 域服□：快速入□参考部署"。

多个 **AZs** 中 **HA** □的要求

其他 AWS 网□要求□用于使用多可用性区域（ Azs ）的 Cloud Volumes ONTAP HA 配置。□□□在□□ HA □之前□看□些要求、因□□必□在 Cloud Manager 中□入网□□□信息。

要了解 HA □的工作原理，□参□ "高可用性□"。

可用性区域

此 HA 部署模型使用多个 AUS 来□保数据的高可用性。□□□□□个 Cloud Volumes ONTAP □例和□解器□例使用□用的 AZ ， □□例在 HA □之□提供通信通道。

用于 **NAS** 数据和集群 **/SVM** 管理的浮□ **IP** 地址

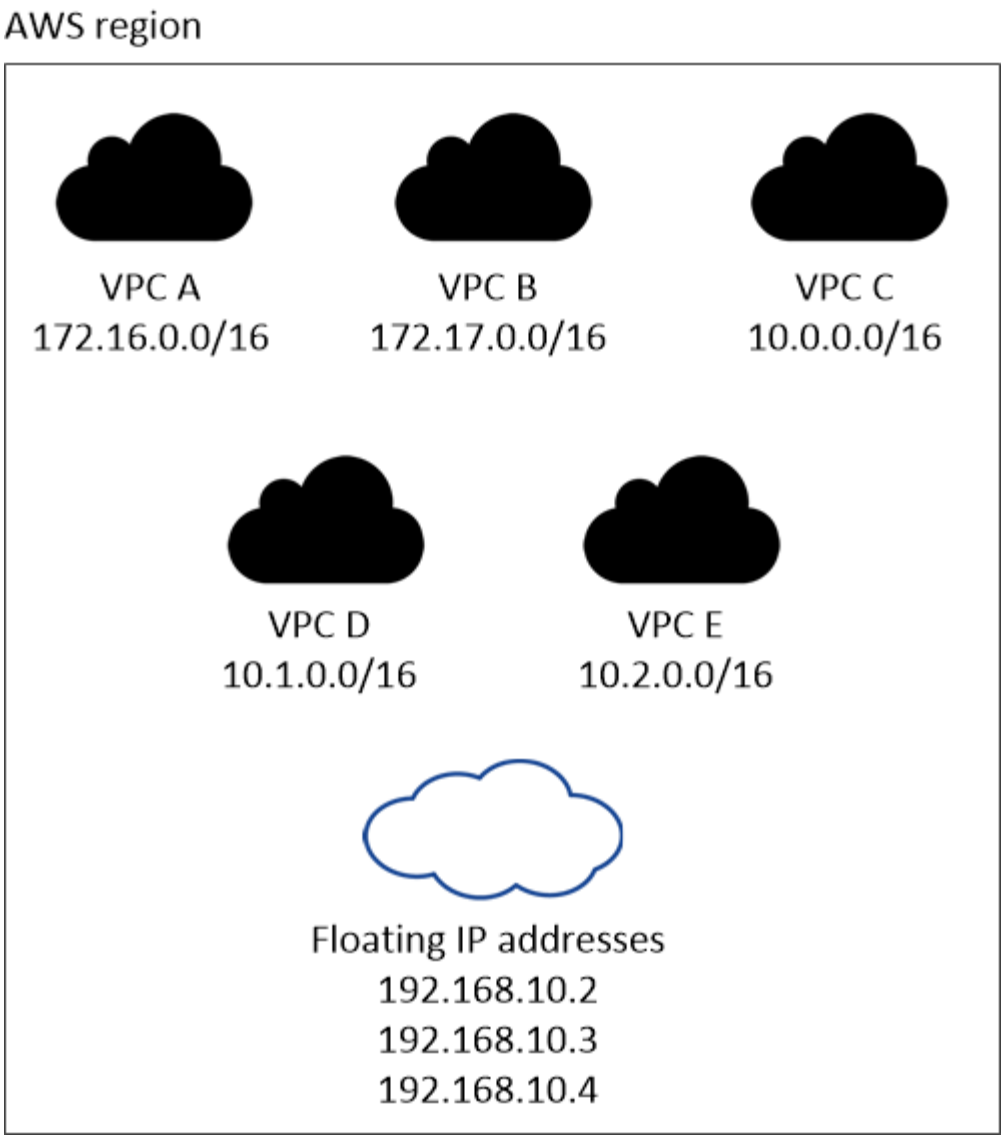
一个浮□ IP 地址用于集群管理、一个用于□点 1 上的 NFS/CIFS 数据、一个用于□点 2 上的 NFS/CIFS 数据。SVM 管理的第四个浮□ IP 地址是可□的。

> ⓘ 如果将 SnapDrive for Windows 或 SnapCenter 与 HA □□合使用，□ SVM 管理 LIF 需要浮□ IP 地址。如果在部署系□□未指定 IP 地址，□可以□后□建 LIF 。有□□□信息，□参□ "□置 Cloud Volumes ONTAP"。

□建 Cloud Volumes ONTAP HA 工作□境□，□需要在 Cloud Manager 中□入浮□ IP 地址。在□□系□□，Cloud Manager 会将 IP 地址分配□ HA □。

□于部署 HA 配置的 AWS 区域中的所有 vPC ， 浮□ IP 地址必□不在 CIDR □的□□内。将浮□ IP 地址□□□所在地区 VPC 之外的□□子网。

以下示例□示了 AWS 区域中浮□ IP 地址与 VPC 之□的□系。□然浮□ IP 地址不在所有 VPC 的 CIDR □之外，但它□可以通□路由表路由到子网。



Cloud Manager 可自□□建用于 iSCSI □□和从 VPC 外部的客□端□行 NAS □□的静□ IP 地址。□无需□足□些□型的 IP 地址的任何要求。

□□网□，用于从 **VPC** 外部□用浮□ **IP** □□

"□置 AWS □□网□" 允□从 HA □所在的 VPC 外部□□ HA □的浮□ IP 地址。

路由表

如果 VPC 中的子网只有一个路由表（主路由表），□ Cloud Manager 会自□将浮□ IP 地址添加到□路由表中。如果□有多个路由表，□在□□ HA □□□□正□的路由表非常重要。否□，某些客□端可能无法□□ Cloud Volumes ONTAP 。

例如，□可能有□个子网与不同的路由表相□□。如果□□路由表 A ，而不□□路由表 B ，□与路由表 A □□的子网中的客□端可以□□ HA □，但与路由表 B □□的子网中的客□端无法□□。

有□路由表的□□信息，□参□ "AWS 文□：路由表"。

与 **NetApp** 管理工具的□接

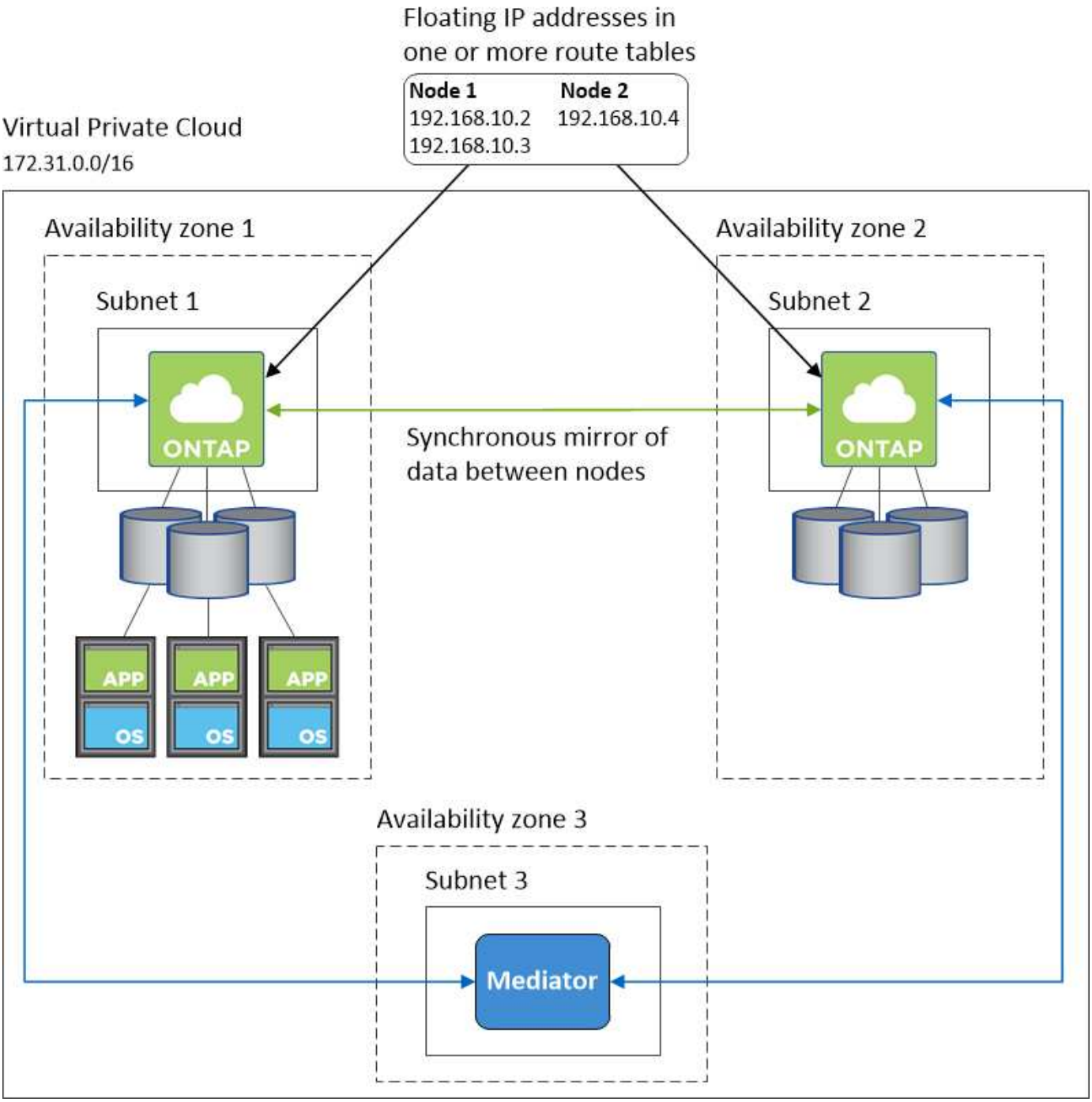
1. 在其他 VPC 和中部署 NetApp 管理工具 "□置 AWS □□网□"。通□网□，可以从 VPC 外部□□集群管理接

口的浮□ IP 地址。

2. 在与 NAS 客□端具有□似路由配置的同一 VPC 中部署 NetApp 管理工具。

HA 配置示例

下□□示了作□主□ - 被□配置□行的 AWS 中的最佳 HA 配置：



□接器的要求

□置□的网□，以便 Connector 能□管理公有云□境中的□源和流程。最重要的□□是□保□各□端点的出站 Internet □□。

如果□的网□使用代理服□器与 Internet □行所有通信，□可以从□置□面指定代理服□器。□参□ "将 Connector 配置□使用代理服□器"。

□接到目□网□

□接器要求与要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 和 VN 集建立网□□接。

例如，如果□在公司网□中安装了□接器，□必□□置与□□ Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 或 vNet 的 VPN □接。

出站 **Internet** □□

□接器需要通□出站 Internet □□来管理公有云□境中的□源和流程。在 AWS 中管理□源□， Connector 会□系以下端点：

端点	目的
AWS 服□（AmazonAWS.com）： • 云形成 • □性□算云（EC2） • 密□管理服□（KMS） • 安全令牌服□（STS） • □□存□服□ (S3) □切的端点取决于□部署 Cloud Volumes ONTAP 的区域。 "有□□□信息，□参□ AWS 文□。"	支持 Cloud Manager 在 AWS 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	□ NetApp Cloud Central 的 API □求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供□□件映像、清□和模板的□□。
https://repo.cloud.support.netapp.com	用于下□ Cloud Manager 依□□系。
http://repo.mysql.com/	用于下□ MySQL 。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	支持 Cloud Manager □□和下□清□、模板和 Cloud Volumes ONTAP 升□映像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	□□□行 Docker 的基□架□中容器□件的□件映像，并提供解决方案以□□与 Cloud Manager 的服□集成。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能□从□□□□流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服□□行通信，其中包括 Cloud Central □□。

端点	目的
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central □行通信以□□集中式用□身□□□。
https://w86yt021u5.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/production/whitelist	用于将□的 AWS □□ ID 添加到□□到 S3 的允□用□列表中。
https://support.netapp.com/aods/asupmessage https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	与 NetApp □通以□得系□□可和支持注册。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允□ Cloud Manager 生成□可□（例如，□用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache □可□）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系□□接到 Kubernetes 集群，需要此□可□。□些端点支持安装 NetApp Trident 。
各□第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.org 第三方位置可能会□生□化。	在升□□程中、 Cloud Manager 会下□最新的□件包以□足第三方依□性。

□然□□□从 SaaS 用□界面□行几乎所有任□，但□接器上仍提供本地用□界面。□行 Web □□器的□算机必□□接到以下端点：

端点	目的
Connector 主机	要加□ Cloud Manager 控制台，必□从 Web □□器□入主机的 IP 地址。 根据□与云提供商的□接，□可以使用分配□主机的□用 IP 或公有 IP ： • 如果□□虚□网□具有 VPN 和直接□接□□□限，□□用 IP 可以正常工作 • 公有 IP 可用于任何网□□接情形 在任何情况下，□都□□保安全□□□□允□从授□的 IP 或子网□行□□，从而□保网□□□的安全。

端点	目的
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	□的 Web □□器□接到□些端点、以便通□ NetApp Cloud Central □行集中式用□身□□□。
https://widget.intercom.io	用于与 NetApp 云□家交流的□品内聊天。

□多个 AZs 中的 HA □□置 AWS □□网□

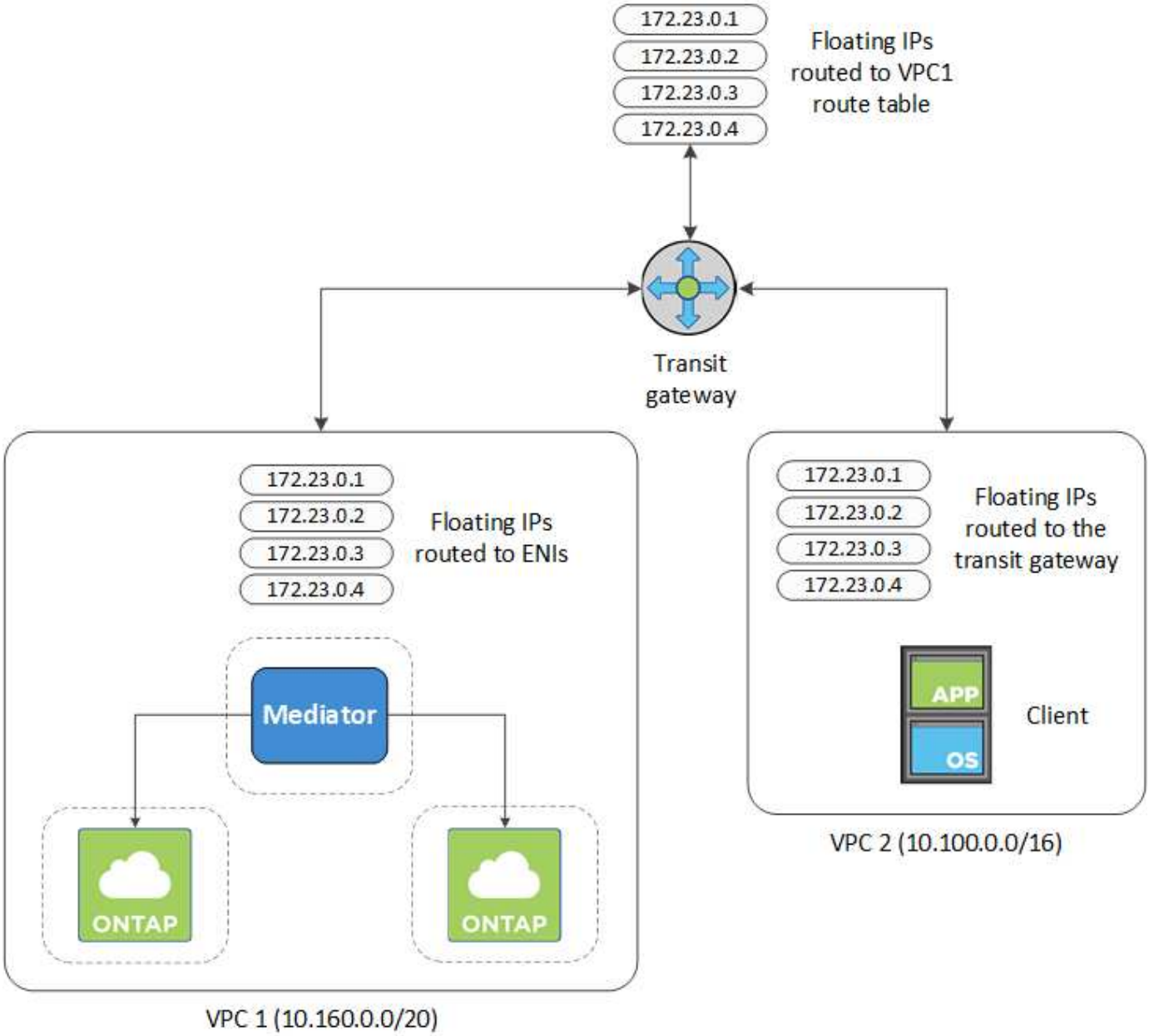
□置 AWS □□网□以允□□□ HA □ "浮□ IP 地址" 从 HA □所在的 VPC 外部。

如果 Cloud Volumes ONTAP HA 配置分布在多个 AWS 可用性区域中，□从 VPC 内部□□ NAS 数据需要浮□ IP 地址。□些浮□ IP 地址可以在□生故障□在□点之□□移，但无法从 VPC 外部本机□□。独立的□用 IP 地址可从 VPC 外部提供数据□□，但不提供自□故障□移。

集群管理接口和可□ SVM 管理 LIF 也需要浮□ IP 地址。

如果□□置了 AWS □□网□，□可以从 HA □所在的 VPC 外部□□浮□ IP 地址。□意味着 VPC 外部的 NAS 客□端和 NetApp 管理工具可以□□浮□ IP 。

以下示例□示了通□□□网□□接的□个 vPC 。一个 HA 系□□留在一个 VPC 中，而一个客□端□留在□一个 VPC 中。然后，□可以使用浮□ IP 地址在客□端上挂□ NAS 卷。

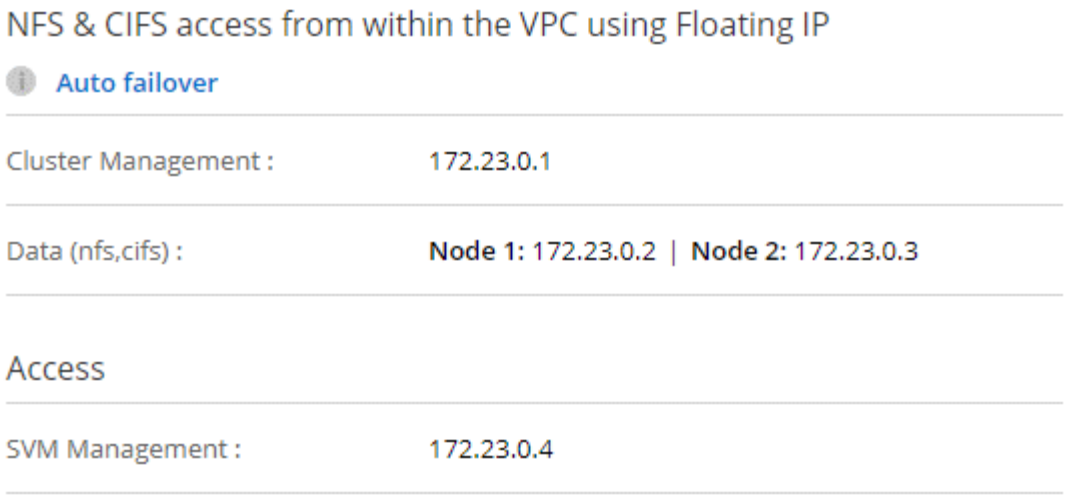


以下□□□明了如何□置□似的配置。

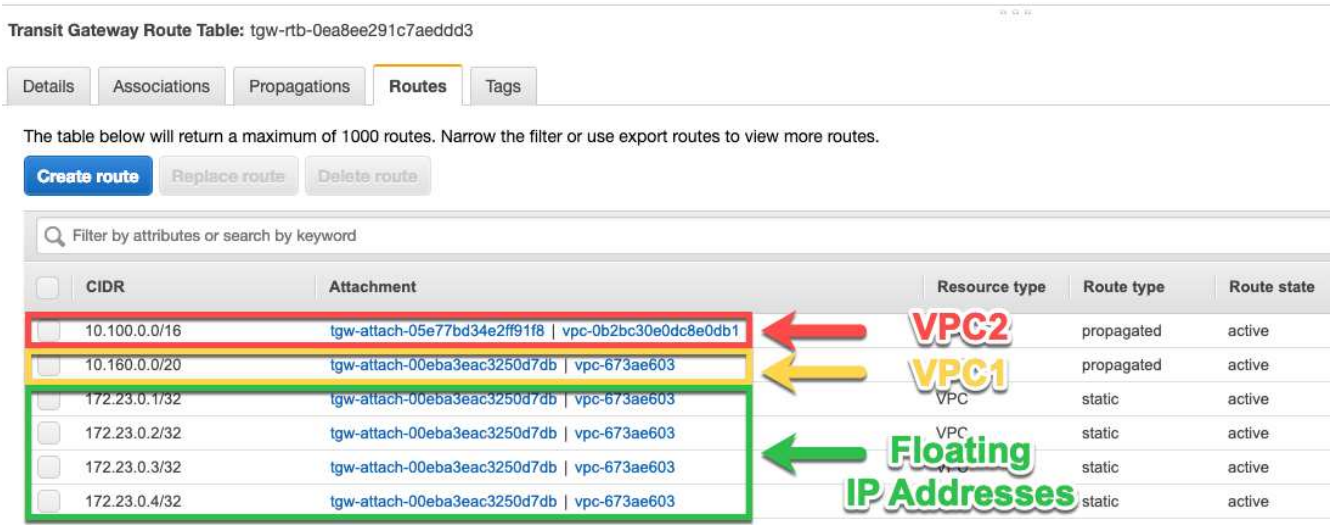
□□

1. "□建□□网□并将 vPC □接到□网□"。
2. 通□指定 HA □的浮□ IP 地址，在□□网□的路由表中□建路由。

   □可以在 Cloud Manager 的 " 工作□境信息 " □面上□到浮□ IP 地址。以下是一个示例：



下□示例□示了□□网□的路由表。它包括到 Cloud Volumes ONTAP 所使用的□个 vPC 的 CIDR □和四个浮□ IP 地址的路由。

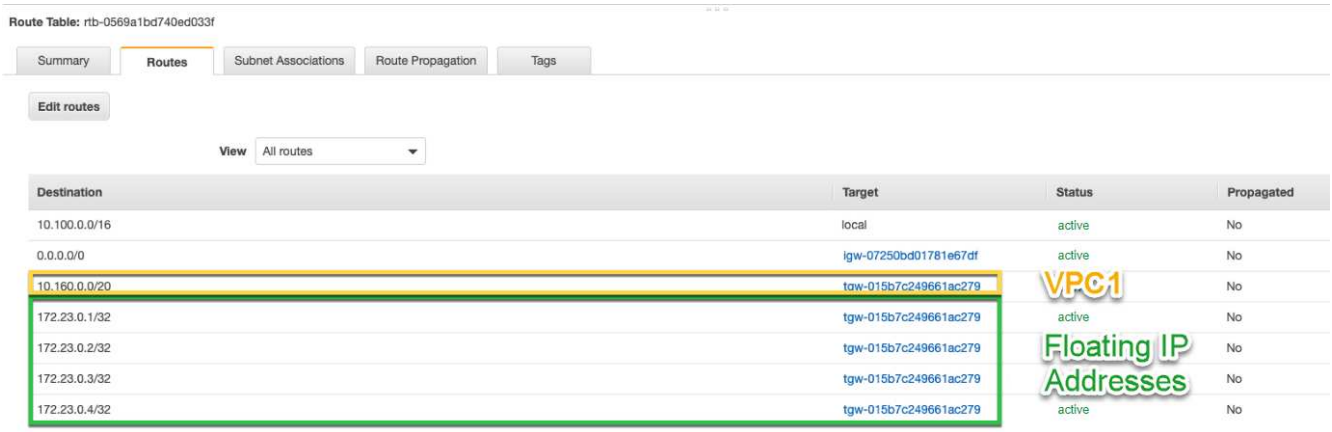


3. 修改需要□□浮□ IP 地址的 vPC 的路由表。

   a. 向浮□ IP 地址添加路由条目。

   b. 向 HA □所在 VPC 的 CIDR □添加路由条目。

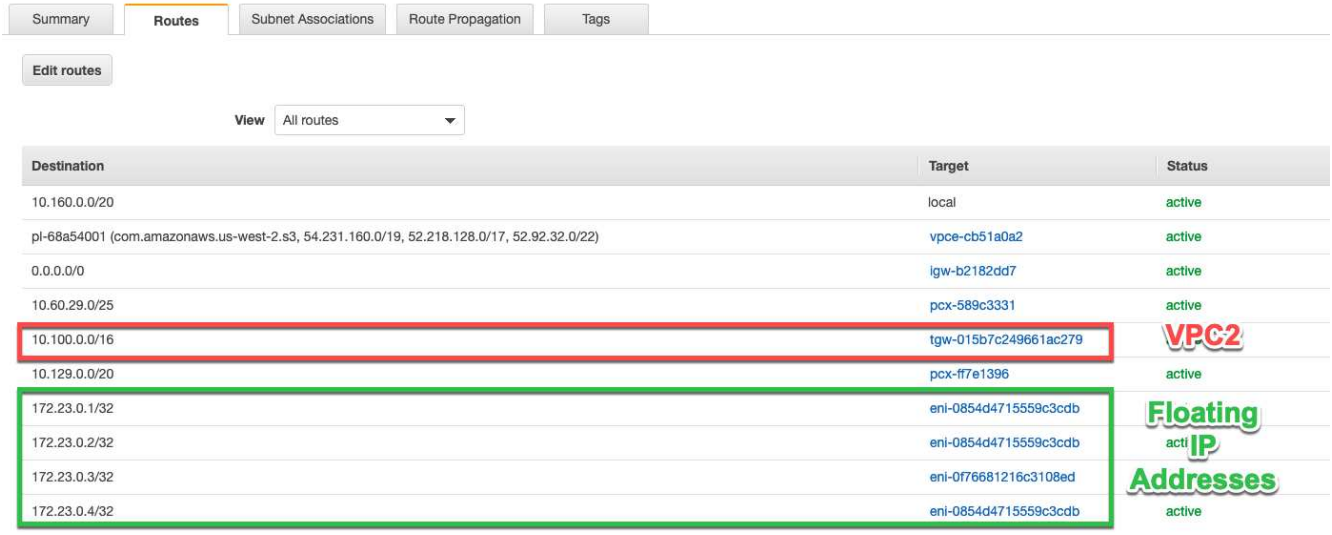
      下□示例□示了 VPC 2 的路由表，其中包括指向 VPC 1 的路由和浮□ IP 地址。



4. 通□向需要□□浮□ IP 地址的 VPC 添加路由来修改 HA □的 VPC 的路由表。

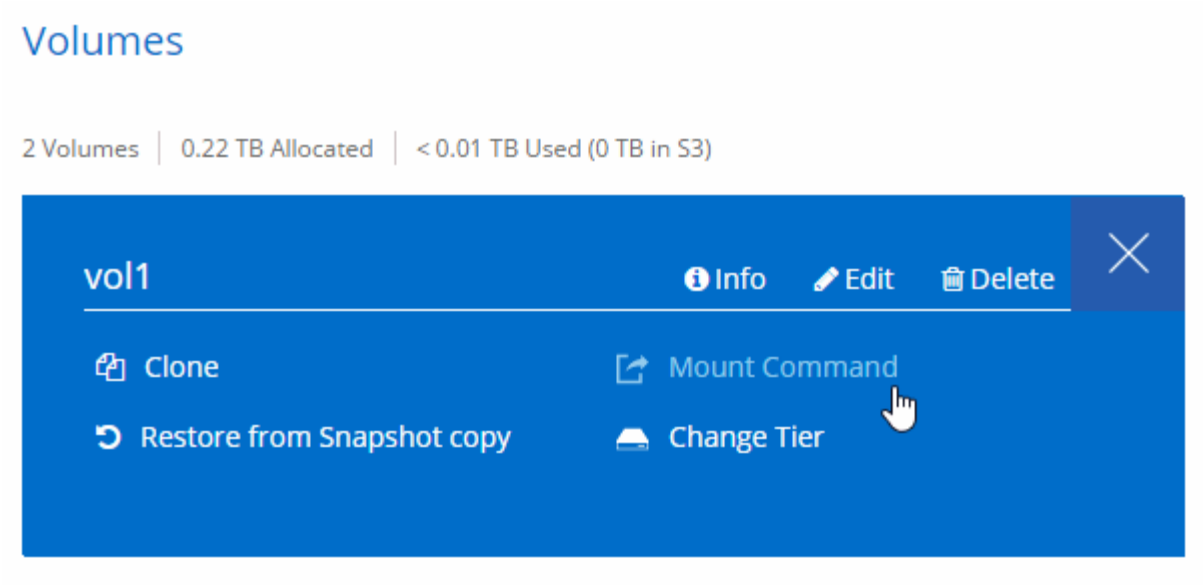
   此□□非常重要，因□它会完成 VPC 之□的路由。

   下□示例□示了 VPC 1 的路由表。它包括一条指向浮□ IP 地址和客□端所在 VPC 2 的路由。Cloud Manager 在部署 HA □□会自□将浮□ IP 添加到路由表中。



5. 使用浮□ IP 地址将卷挂□到客□端。

   通□□□卷并□□ * 挂□命令 * ， □可以在 Cloud Manager 中□到正□的 IP 地址。



- 相□□接 *
- "AWS 中的高可用性□"
- "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求"

AWS 的安全□□□

Cloud Manager 可□建 AWS 安全□，其中包含 Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 成功□行所需的入站和出站□□。□可能希望参考□些端口□行□□或使用自己的安全□。

Cloud Volumes ONTAP 的□□

Cloud Volumes ONTAP 的安全□需要入站和出站□□。

入站□□

□定□安全□中入站□□的源代□□ 0.0.0.0/0 。

□□	Port	目的
所有 ICMP	全部	Ping □例
HTTP	80	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□系□管理器 Web 控制台□行 HTTP □□
HTTPS	443.	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□ System Manager Web 控制台□行 HTTPS □□
SSH	22.	SSH □□集群管理 LIF 或□点管理 LIF 的 IP 地址
TCP	111.	□程□程□用 NFS
TCP	139.	用于 CIFS 的 NetBIOS 服□会□
TCP	161-162.	□□网□管理□□
TCP	445	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□

□□	Port	目的
TCP	635	NFS 挂□
TCP	749	Kerberos
TCP	2049.	NFS 服□器守□□程
TCP	3260	通□ iSCSI 数据 LIF □行 iSCSI □□
TCP	4045	NFS □定守□□程
TCP	4046	NFS 的网□状□□□器
TCP	10000	使用 NDMP □□
TCP	11104.	管理 SnapMirror 的集群□通信会□
TCP	11105.	使用集群□ LIF □行 SnapMirror 数据□□
UDP	111.	□程□程□用 NFS
UDP	161-162.	□□网□管理□□
UDP	635	NFS 挂□
UDP	2049.	NFS 服□器守□□程
UDP	4045	NFS □定守□□程
UDP	4046	NFS 的网□状□□□器
UDP	4049.	NFS Rquotad □□

出站□□

□ Cloud Volumes ONTAP □定□的安全□将打□所有出站流量。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

□ Cloud Volumes ONTAP □定□的安全□包括以下出站□□。

□□	Port	目的
所有 ICMP	全部	所有出站流量
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高□出站□□

如果□需要□格的出站流量□□、□可以使用以下信息□打□ Cloud Volumes ONTAP 出站通信所需的端口。

源是 Cloud Volumes ONTAP 系□上的接口（ IP 地址）。

服□	□□	Port	源	目□	目的
Active Directory	TCP	88	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	UDP	137.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	UDP	138.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	TCP	139.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	TCP 和 UDP	389.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	LDAP
	TCP	445	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	TCP	464.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（set_change ）
	UDP	464.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
	TCP	749	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（RPCSEC_GSS ）
	TCP	88	数据 LIF （ NFS ，CIFS， iSCSI ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	UDP	137.	数据 LIF （ NFS 、CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	UDP	138.	数据 LIF （ NFS 、CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	TCP	139.	数据 LIF （ NFS 、CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	TCP 和 UDP	389.	数据 LIF （ NFS 、CIFS ）	Active Directory 目□林	LDAP
	TCP	445	数据 LIF （ NFS 、CIFS ）	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	TCP	464.	数据 LIF （ NFS 、CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（set_change ）
	UDP	464.	数据 LIF （ NFS 、CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
	TCP	749	数据 LIF （ NFS 、CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（RPCSEC_GSS ）
□□到 S3	TCP	5010	集群□ LIF	□□端点或□原端点	□□到 S3 功能的□□和□原操作

服□	□□	Port	源	目□	目的
集群	所有流量	所有流量	一个□点上的所有 LIF	其它□点上的所有 LIF	集群□通信（□限 Cloud Volumes ONTAP HA ）
	TCP	3000	□点管理 LIF	HA □解器	ZAPI □用（□□用于 Cloud Volumes ONTAP HA ）
	ICMP	1.	□点管理 LIF	HA □解器	保持活□状□（□限 Cloud Volumes ONTAP HA ）
DHCP	UDP	68	□点管理 LIF	DHCP	首次□置 DHCP 客□端
DHCP	UDP	67	□点管理 LIF	DHCP	DHCP 服□器
DNS	UDP	53.	□点管理 LIF 和数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	DNS	DNS
NDMP	TCP	18600 – 18699	□点管理 LIF	目□服□器	NDMP 副本
SMTP	TCP	25.	□点管理 LIF	□件服□器	SMTP 警□、可用于 AutoSupport
SNMP	TCP	161.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	UDP	161.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	TCP	162.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	UDP	162.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
SnapMirror	TCP	11104.	集群□ LIF	ONTAP 集群□ LIF	管理 SnapMirror 的集群□通信会□
	TCP	11105.	集群□ LIF	ONTAP 集群□ LIF	SnapMirror 数据□□
系□日志	UDP	514.	□点管理 LIF	系□日志服□器	系□日志□□消息

HA □解器外部安全□的□□

Cloud Volumes ONTAP HA □解器的□定□外部安全□包括以下入站和出站□□。

入站□□

入站□□的源代□□ 0.0.0.0/0 。

□□	Port	目的
SSH	22.	SSH 与 HA □解器的□接
TCP	3000	从 Connector □行 RESTful API □□

出站□□

HA □解器的□定□安全□将打□所有出站通信。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□

使用高□出站□□。

基本外向□□

HA □解器的□定□安全□包括以下出站□□。

□□	Port	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高□出站□□

如果需要□格的出站通信□□、可以使用以下信息□打□ HA □解器出站通信所需的端口。

□□	Port	目□	目的
HTTP	80	□接器 IP 地址	下□□解器升□
HTTPS	443.	AWS API 服□	□助□行存□故障□移
UDP	53.	AWS API 服□	□助□行存□故障□移

□可以□建从目□子网到 AWS EC2 服□的接口 VPC 端点，而不是打□端口 443 和 53 。

HA □解器内部安全□的□□

□ Cloud Volumes ONTAP HA □解器□定□的内部安全□包括以下□□。Cloud Manager 始□会□建此安全□。□没有使用自己的□□。

入站□□

□定□的安全□包括以下入站□□。

□□	Port	目的
所有流量	全部	HA □解器和 HA □点之□的通信

出站□□

□定□的安全□包括以下出站□□。

□□	Port	目的
所有流量	全部	HA □解器和 HA □点之□的通信

Connector 的□□

Connector 的安全□需要入站和出站□□。

入站□□

□定□安全□中入站□□的源代□□ 0.0.0.0/0 。

□□	Port	目的
SSH	22.	提供□ Connector 主机的 SSH □□
HTTP	80	提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTP □□以及从 Cloud Compliance 建立的□接
HTTPS	443.	提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTPS □□
TCP	3128	如果□的 AWS 网□不使用 NAT 或代理，□可□ Cloud Compliance □例提供 Internet □□

出站□□

□接器的□定□安全□将打□所有出站流量。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

Connector 的□定□安全□包括以下出站□□。

□□	Port	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高□出站□□

如果□需要□出站流量□置□格的□□，□可以使用以下信息□打□ Connector □行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服□	□□	**Port**	目□	目的
Active Directory	TCP	88	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	TCP	139.	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	TCP	389.	Active Directory 目□林	LDAP
	TCP	445	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	TCP	464.	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	TCP	749	Active Directory 目□林	Active Directory Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
	UDP	137.	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	UDP	138.	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	UDP	464.	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
API □用和 AutoSupport	HTTPS	443.	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API □用 AWS 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息□送到 NetApp
API □用	TCP	3000	ONTAP 集群管理 LIF	API □用 ONTAP
	TCP	8088	□□到 S3	□□□到 S3 □行 API □用
DNS	UDP	53.	DNS	用于云管理器□行 DNS 解析
云合□性	HTTP	80	Cloud Compliance □例	□用于 Cloud Volumes ONTAP 的云合□性

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.